

Note de cadrage

Néovolt GRID+

Classe CPDIA 2 — ESIS 2

Commanditaire Direction des Systèmes d'Information (DSI) — Néovolt

ÉQUIPE PROJET: CASMOS

Celia SAIDANI

ESIS 2 — CPID

Sofiane MAHMOUDI

ESIS 2 — ILDE

Sabrina BOUZEKRI

CPDIA 2 — Data Analyst

Aboubacar DIARRA

ESIS 2 — CIC

Mohamed Ryad SMAILI

CPDIA 2 — Data Analyst

1. Contexte et présentation de Néovolt

Néovolt est une entreprise régionale qui distribue de l'énergie : de l'électricité et du gaz, avec une part d'énergies renouvelables qui augmente d'année en année. Elle dessert environ 600 000 clients, en ville comme à la campagne. Elle compte près de 1 100 salariés et gère un réseau de distribution, des postes de transformation et un parc de compteurs intelligents, posés il y a deux ans.

Néovolt gère ce qu'on appelle une infrastructure « critique ». Concrètement, une panne, une grosse fraude ou une cyberattaque ne sont pas que des soucis informatiques : elles peuvent priver les clients d'un service dont ils ont vraiment besoin. L'entreprise a donc deux responsabilités en même temps : garder son réseau physique en marche sans coupure, et protéger les données de consommation de ses clients, qui sont des données sensibles.

Le système d'information existant

Les compteurs intelligents installés chez les clients envoient leur consommation tout seuls, à intervalles réguliers (parfois toutes les 30 minutes), et ce pour des centaines de milliers de clients. Ça fait une quantité énorme de données. Le problème, c'est que Néovolt n'en fait pas grand chose pour le moment.

La raison vient de la façon dont tout est organisé aujourd'hui. Les relevés des compteurs sont rangés dans une base à part (SRV-DB-02), et les infos clients et la facturation dans une autre base (SRV-DB-01). Comme les deux bases ne communiquent pas, dès qu'on veut croiser ces données, il faut le faire à la main dans des fichiers Excel persos, sans aucun historique des modifications. Résultat : la qualité des données varie beaucoup et le travail est presque impossible à refaire à l'identique. En plus, l'outil de reporting est ancien et ne couvre qu'une partie des besoins. Et il y a le système qui surveille le réseau en temps réel (le SCADA) : il est indispensable mais isolé, et on ne peut pas y toucher sans prendre de gros risques.

Pour régler tout ça, la direction générale et la direction informatique (DSI) lancent le programme de modernisation Néovolt Grid+. Ce document en est la première étape : le cadrage. L'idée n'est pas de tout remplacer, mais d'ajouter une nouvelle solution qui vient se greffer sur l'existant et fonctionne avec lui.

2. Reformulation du besoin Néovolt

Si on regarde au-delà des problèmes décrits dans le cahier des charges, le vrai besoin de Néovolt peut se résumer comme ça : arrêter de gérer la donnée de façon artisanale et au coup par coup (fichiers Excel persos, croisements à la main, anomalies repérées trop tard) pour passer à une gestion industrielle, qui anticipe et qui est bien encadrée. Le but est de servir trois choses à la fois : la fiabilité du réseau, la santé économique de l'entreprise et la confiance des clients, sans jamais mettre en danger la sécurité d'une infrastructure aussi sensible.

Les six problèmes repérés par Néovolt peuvent se ranger en trois grands enjeux :

- **Valoriser la donnée** : rassembler au même endroit des relevés aujourd'hui éparpillés et de qualité inégale, les rendre fiables, puis s'en servir pour anticiper la demande et repérer tôt les anomalies et les fraudes.
- **Outiller la décision** : donner aux équipes réseau, à la finance et à la relation client des tableaux de bord fiables et faciles à lire, à la place des fichiers dispersés qu'ils utilisent aujourd'hui.
- **Sécuriser et piloter** : évaluer pour la première fois les risques de sécurité, se mettre en règle (RGPD, obligations liées aux infrastructures critiques) et mettre en place un vrai pilotage : budget cadré, gouvernance des données et accompagnement du changement.

3. Enjeux métiers et data

Type d'enjeu	En quoi ça consiste	Problème actuel	Ce que le projet doit apporter
Économique	Réduire les pertes qui ne sont pas dues à des défauts techniques (fraude, branchements pirates, compteurs qui sous-comptent) et les surcoûts d'achat d'énergie d'équilibrage, qui arrivent quand on anticipe mal les pics.	Fraudes détectées des mois trop tard ; pics mal anticipés entraînant des achats d'énergie à prix fort	Détecter vite les fraudes et mieux prévoir la demande pour réduire les pertes et les surcoûts
Fiabilité du réseau	Éviter les pannes et les surcharges du réseau physique	Pics de consommation mal anticipés, risque de surcharge sur une infrastructure critique	Anticiper la demande pour soulager le réseau et garantir la continuité du service
Pilotage et décision	Donner aux décideurs des outils fiables	Décisions basées sur des fichiers Excel éparpillés, manuels et peu fiables	Fournir des tableaux de bord clairs, fiables et partagés (exploitation, finance, relation client)
Conformité et confiance	Respecter la loi et préserver la confiance des clients	Données personnelles sensibles peu encadrées ; sécurité jamais auditée ; risque d'accuser des clients à tort	Respecter le RGPD et le cadre NIS 2, sécuriser les traitements, garder une décision humaine sur la fraude
Sécurité	Protéger une cible attractive pour les attaquants	Sécurité jamais auditée sérieusement ; compteurs connectés et données exposés	Protéger l'ensemble (compteurs, plateforme, infrastructure) sans créer de nouvelles failles

4.Objectifs et indicateurs de succès

Les objectifs sont écrits avec la méthode SMART : chacun est Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste et fixé dans le Temps. On les sépare en deux familles : les objectifs métiers (ce que le projet apporte concrètement à Néovolt) et les objectifs techniques (ce qu'il faut construire pour y arriver).

4.1.Objectifs métiers

Objectif	Formulation	Lien avec l'enjeu	Indicateur cible
Réduire les fraudes	Détecter automatiquement les anomalies et fraudes sur les relevés, en s'appuyant sur l'échantillon de cas confirmés, d'ici la fin du sprint.	Récupérer l'énergie non facturée (enjeu économique)	Rappel ≥ 70 % sur les fraudes confirmées
Anticiper la demande	Prévoir la consommation à un horizon utile (J+1 à J+7) à partir des 2 ans de relevés.	Réduire les achats d'urgence et soulager le réseau	MAPE ≤ 15 % sur les données de test
Outils les décideurs	Livrer au moins 3 tableaux de bord adaptés à des profils distincts (exploitation, finance, relation client).	Remplacer les fichiers Excel par des décisions fiables	3 tableaux de bord validés
Démontrer le ROI	Chiffrer le gisement d'économies (fraude + équilibrage) et le comparer à l'enveloppe de 450 k€.	Justifier l'investissement au comité de pilotage	Business case avec ROI estimé

4.2 Objectifs techniques

Objectif	Formulation	À quoi ça sert	Indicateur cible
Fiabiliser les données	Mettre en place un nettoyage documenté et reproductible des relevés (manquants, aberrants, doublons) d'ici J3.	Sans données propres, analyses et modèles sont faux	Note qualité + taux d'anomalies traité
Centraliser & exposer	Prototyper un pipeline d'ingestion et au moins une API mettant les données à disposition des autres volets.	Casser les silos ; alimenter analyses et dashboards	Pipeline relançable + 1 API fonctionnelle
Sécuriser dès la conception	Produire une analyse de risque et des recommandations priorisées sur le périmètre du projet.	Protéger une infrastructure critique sans créer de failles	Cartographie + principaux risques traités

Objectif	Formulation	À quoi ça sert	Indicateur cible
Garantir la reproductibilité	Versionner code, notebooks et configuration ; documenter le redéploiement.	Sortir des fichiers Excel personnels non tracés	Dépôt avec historique de commits visible

5. Périmètre retenu

On part du principe qu'il vaut mieux traiter sérieusement un ou deux cas d'usage que de survoler tout le projet. Le périmètre de cette phase est donc volontairement réduit : on se concentre sur les cas d'usage qui apportent le plus de valeur et qu'on peut démontrer le plus vite.

5.1. Inclus dans le périmètre (in-scope)

Domaine	Contenu retenu
Cadrage & pilotage	Note de cadrage, business case, plan projet, gouvernance des données (RACI), conduite du changement, tableau de bord de pilotage.
Données & qualité	Exploitation des jeux de données fournis, les nettoyer et contrôler la qualité.
Cas d'usage central: Prévision	Prototype de prévision de la consommation totale journalière à un horizon utile pour l'achat d'énergie, traité et évalué sérieusement (volet Data Scientist).
Analyse & restitution	Analyses descriptives et multivariées (saisonnalité, zones, profils horaires, météo/DJU, incidents, réclamations) et tableau de bord Power BI décisionnel par profil (volet Data Analyst).
Sécurité & conformité	Analyse de risque (EBIOS simplifié), cartographie des actifs, scénarios d'attaque, règles de détection SIEM, runbook de réponse à incident, recommandations DevSecOps, conformité RGPD/NIS 2, PCA/PRA (volet Cybersécurité).
Architecture cible	Vision d'architecture d'ensemble et prototype de pipeline d'ingestion + API.

5.2. Exclu du périmètre (out-of-scope)

- La mise en production complète de la plateforme (ce sera pour une phase plus tard dans le programme).
- Toute connexion ou intervention directe sur l'environnement SCADA réel.
- Le remplacement des bases existantes (relevés, clients/facturation).
- Le déploiement réel des modèles et leur surveillance au quotidien

- Les tests d'intrusion sur les systèmes réels de Néovolt (sécurité limitée au périmètre du prototype).

5.3. Justification des choix de périmètre

Se concentrer sur un seul cas d'usage (la prévision) répond directement au problème 2 du cahier des charges, qui est celui où le retour sur investissement est le plus concret (moins d'achats d'équilibrage). Avec seulement une semaine et un budget indicatif, mieux vaut prouver qu'on apporte de la valeur sur un périmètre qu'on maîtrise, plutôt que de s'éparpiller.

6. Hypothèses

Le cadrage repose sur les hypothèses ci-dessous. On les pose clairement, et elles devront être confirmées avec Néovolt. Si l'une d'elles s'avère fausse, cela aurait un impact sur le périmètre, le planning ou le business case.

Hypothèse	Impact potentiel si invalidée
Les données fournies sont représentatives du parc réel de 600 000 PDL.	Une faible représentativité fausserait les estimations de ROI et les performances annoncées des modèles.
L'échantillon de fraudes confirmées suffit comme vérité terrain pour amorcer la détection.	Un signal d'apprentissage trop pauvre limiterait la fiabilité du modèle et imposerait une approche non supervisée.
L'enveloppe indicative de 450 k € couvre la phase 1 (cadrage, prototype industrialisé, première mise en service).	Un dépassement nécessiterait un arbitrage du comité de pilotage et une re-priorisation des lots.
Les coûts unitaires fournis (jour-homme, cloud, licences, audit) sont valides pour le chiffrage.	Des coûts réels supérieurs dégraderait le ROI et l'atteinte de l'enveloppe.
La coexistence avec les bases existantes est techniquement possible via exports / connecteurs.	Une intégration plus complexe allongerait les délais de la phase d'industrialisation.
Les parties prenantes seront disponibles pour valider les orientations clés.	Un défaut de disponibilité ralentit les arbitrages et la conduite du changement.

7. Contraintes

Type	Contrainte	Impact sur le projet
Technique	Coexistence avec l'existant ; isolement strict du SCADA ; volumétrie à anticiper ; souveraineté (hébergement UE) ; réversibilité (pas de lock-in).	Conditionne l'architecture cible et les choix d'outils.
Réglementaire	RGPD (base légale, minimisation, conservation, droits des personnes, AIPD pour la fraude) ; cadre type NIS 2 ; bonnes pratiques ISO 27001 ; intervention humaine sur décision défavorable.	Impose privacy by design, traçabilité et explicabilité des décisions automatisées.

Type	Contrainte	Impact sur le projet
Budgétaire	Enveloppe indicative de 450 000 € pour la phase 1 (hors exploitation courante).	Cadre le business case ; tout dépassement doit être justifié.
Temporelle	Sprint d'une semaine (5 jours) pour le cadrage et le prototype.	Impose un périmètre resserré et une priorisation stricte.
Organisationnelle	Travail en équipe pluridisciplinaire ; traçabilité exigée (commits, journal de bord).	Nécessite outils collaboratifs (Kanban, dépôt partagé) et gouvernance claire.

Niveaux de service cibles (SLA indicatifs)

- Disponibilité de la plateforme data cible : 99,5 %.
- Fraîcheur des données de consommation : les relevés sont disponibles au plus tard le lendemain (J+1).
- Détection d'une anomalie majeure : sous 7 jours.
- Notification d'un incident de sécurité majeur : sous 24 heures.

9. Risques principaux

Chaque risque est noté de 1 à 4 sur deux critères : sa probabilité (P), c'est-à-dire la chance qu'il arrive, et son impact (I), c'est-à-dire les dégâts s'il arrive.

On calcule ensuite la criticité en multipliant les deux : $\text{criticité} = P \times I$ (16 au maximum). Tous les risques dont la criticité atteint 9 ou plus sont considérés comme majeurs et traités en priorité.

Risque	P	I	Crit.	Action de mitigation
Qualité des données insuffisante pour fiabiliser le modèle et les analyses	4	4	16	Nettoyage documenté (IQR, imputation médiane), indicateurs de qualité traçables, données brutes préservées.
Modèle de prévision utilisé seul pour piloter une infrastructure critique	3	4	12	Modèle = aide à la décision uniquement ; validation humaine obligatoire ; jamais connecté directement au SCADA.
Erreur de prévision lors d'un pic de consommation	3	4	12	Analyse des erreurs jour par jour ; suivi des journées mal prédites ; monitoring MAE/RMSE en période froide.
Export non maîtrisé de données depuis Power BI (fuite RGPD)	3	3	9	Restriction des exports, MFA, RBAC par profil, données agrégées, journalisation des téléchargements.

Risque	P	I	Crit.	Action de mitigation
Dépassement de l'enveloppe budgétaire de 450 k€	3	3	9	Business case chiffré avec hypothèses explicites ; priorisation par lots ; suivi des coûts.
Délai d'une semaine trop court pour la couverture visée	3	3	9	Périmètre resserré sur la prévision ; fraude reportée ; jalons quotidiens ; backlog priorisé.
Compromission d'accès (VPN, Active Directory, comptes prestataires)	3	4	12	MFA, moindre privilège, séparation des comptes admin, revue des comptes, règles de détection SIEM, runbook.
Modèle entraîné sur météo observée et 2 ans d'historique seulement	3	2	6	Limite assumée ; en production, prévisions météo réelles et historique étendu ; réentraînement régulier.
Nouvelle surface d'attaque sur une infrastructure critique	2	4	8	Sécurité dès la conception ; isolement SCADA ; segmentation réseau ; analyse de risque EBIOS.
Faible adhésion des utilisateurs métier	2	3	6	Conduite du changement ; tableaux de bord co-construits par profil ; communication régulière.

10. Analyse coût-bénéfice

On compare ici le coût du programme aux gains que l'on attend chaque année. Les gains sont estimés volontairement bas (fourchette basse) pour ne pas gonfler le retour sur investissement.

Hypothèses de gains (à valider avec Néovolt)

- Pertes non techniques : sur les 600 000 points de livraison, on suppose prudemment que 2 % de l'énergie distribuée n'est jamais facturée, ce qui représente environ 1,2 M€/an. Si on récupère 25 % de cette somme, ça fait un gain d'environ 300 000 €/an.
- Achats d'équilibrage : si on part d'un surcoût d'environ 800 000 €/an, mieux anticiper de 15 % fait gagner environ 120 000 €/an.
- Productivité analytique : en automatisant les traitements (fini les fichiers Excel à la main), on libère l'équivalent d'un demi-poste d'analyste, soit environ 30 000 €/an.

Gain annuel récurrent total estimé (fourchette basse) : environ 450 000 €/an.

Poste	Nature	Montant annuel
Réduction des pertes non techniques	Gain	~ 300 000 €
Réduction des achats d'équilibrage	Gain	~ 120 000 €
Gain de productivité analytique	Gain	~ 30 000 €
Total gains récurrents	Gain	~ 450 000 €/an
Exploitation récurrente (cloud, licences, maintenance)	Coût	~ 95 000 €/an
Bénéfice net récurrent	Solde	~ 355 000 €/an

11. Estimation budgétaire du programme

Le comité de pilotage a fixé un budget indicatif de 450 000 € pour la phase 1 (cadrage, prototype industrialisé et première mise en service), hors coûts d'exploitation courante. Le tableau ci-dessous détaille cet investissement de départ, à partir des coûts unitaires fournis.

Investissement initial (CAPEX phase 1)

Poste	Base de calcul	Quantité	Montant
Cadrage & pilotage	750 €/j (chef de projet/expert)	40 j	30 000 €
Ingénierie data & dev	550 €/j (interne)	180 j	99 000 €
Data science (modèles)	550 €/j (interne)	90 j	49 500 €
Cybersécurité & conformité	550 €/j (interne)	70 j	38 500 €
Renfort prestataire externe	900 €/j	40 j	36 000 €
Hébergement cloud	3 500 €/mois	6 mois	21 000 €
Licences BI	1 200 €/utilisateur/an	10 util.	12 000 €
Licence gouvernance des données	25 000 €/an	1 an	25 000 €
Audit de sécurité externe	Forfait	1	18 000 €
Conduite du changement & formation	550 €/j	30 j	16 500 €
Provision aléas (~15 %)	Sur sous-total	—	53 000 €
TOTAL CAPEX phase 1			~ 398 500 €

Le total estimé (~398 500 €) rentre dans le budget de 450 000 €, en gardant environ 50 000 € de marge pour les imprévus. On peut aussi déplacer du budget d'un poste à l'autre selon les priorités.

Coûts d'exploitation récurrents (OPEX annuels)

Poste	Base	Montant annuel
Hébergement cloud	3 500 €/mois	42 000 €
Licences BI	1 200 €/util./an × 10	12 000 €
Licence gouvernance des données	25 000 €/an	25 000 €
Maintenance & MLOps (réentraînement, supervision)	~30 j × 550 €	16 500 €
Total OPEX		~ 95 500 €/an

12. Retour sur investissement attendu

Le ROI compare le bénéfice net que l'on gagne chaque année à l'argent investi au départ. Avec un CAPEX d'environ 398 500 € et un bénéfice net d'environ 355 000 €/an (450 000 € de gains moins 95 000 € d'OPEX) :

Indicateur	Valeur estimée
Investissement initial (CAPEX)	~ 398 500 €
Bénéfice net récurrent	~ 355 000 €/an
Délai de retour sur investissement (payback)	~ 13 à 14 mois
ROI à 3 ans	$\approx (3 \times 355\,000 - 398\,500) / 398\,500 \approx +167\%$
ROI à 5 ans	$\approx +345\%$

le programme se rembourse en un peu plus d'un an et rapporte, sur trois ans, un retour d'environ +167 %. Même si on divise les gains par deux (scénario pessimiste), il serait remboursé en moins de 3 ans. C'est ce qui justifie de lancer la phase d'industrialisation.

Limites assumées : ces chiffres reposent sur des hypothèses (2 % de pertes, 800 k€ d'équilibrage) qu'il faudra vérifier avec les vraies données de Néovolt. Le prototype de la phase 1 sert justement à fiabiliser ces ordres de grandeur avant d'engager tout le budget.